

Identidad paralelogramo

Proposición 1 (Identidad del paralelogramo). *Sea X un espacio vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$*

$$\implies \forall x, y \in X : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Referenciado en

- Teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo
- Teo-cerrado-convexo-hilbert-imp-exists-min-norma
- Cor-norma-p-no-prod-interno